

7. (a) 不是所有的篮球运动员身高都超过1.8m

设 $P(x)$: x 是篮球运动员; $Q(x)$: x 的身高超过1.8m

符号化表示: $\neg \forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$

或 $\exists x (P(x) \wedge \neg Q(x))$

(b) 所有实数的平方都大于等于0

设 $P(x)$: x 是实数; $Q(x)$: x 的平方大于等于0

符号化表示: $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$

8. 前提: $(\forall x) (F(x) \rightarrow (G(x) \vee H(x)))$, $\neg (\forall x) (F(x) \rightarrow G(x))$

结论: $\exists x (F(x) \wedge H(x))$

证明: (1) $(\forall x) (F(x) \rightarrow (G(x) \vee H(x)))$

(2) $F(a) \rightarrow (G(a) \vee H(a))$ (1)的全称量词消去)

(3) $G(a) \vee H(a)$ (2)假言推理)

(4) $\neg (\forall x) (F(x) \rightarrow G(x))$

(5) $\exists x (F(x) \wedge \neg G(x))$ (4)的等价)

(6) $F(a) \wedge \neg G(a)$ (5)的存在量词消去)

(7) $\neg G(a)$ (6)化简律)

(8) $H(a)$ (3)和(7)析取三段论)

(9) $F(a) \wedge H(a)$

(10) $\exists x (F(x) \wedge H(x))$ (9)存在量词引入)

证毕.

11. 结论：不存在“歧视女性”的问题

分析：从总体数据看，男性录取比例(47%)比女性录取比例(31%)要高的多。但分系别来看，每个系的女性录取比例都比男性要高。因此，并不存在“歧视女性”的问题。

这种数据现象是统计学中的辛普森悖论，造成这种现象的主要原因是女性申请者更多集中于录取率很低的系(意大利语、西班牙语)，而男性申请者更多集中于录取率较高的系(英语、俄语)